

Laporan Singkat Responsi Mini Project

Sistem Antrian dan Riwayat Layanan Klinik

Nama	Aqil Fachri Al Habsy
NIM	H1D026000 (sesuaikan jika berbeda)
Shift KRS	Isi sesuai shift KRS Anda
Shift Baru	Isi sesuai shift baru Anda

Deskripsi Program

Program ini merupakan aplikasi console C++ untuk simulasi layanan klinik. Queue digunakan untuk menyimpan pasien yang menunggu giliran, sedangkan Stack digunakan untuk menyimpan riwayat pasien yang sudah dipanggil atau diperiksa. Menu interaktif berjalan berulang sampai pengguna memilih menu keluar.

Struktur Data yang Digunakan

1. Queue: operasi enqueue menambahkan pasien baru ke belakang antrian, sedangkan dequeue memanggil pasien dari bagian depan antrian. Implementasi dibuat menggunakan array statis berbentuk circular queue agar urutan pasien tetap benar.
2. Stack: operasi push menyimpan pasien yang selesai dipanggil ke bagian atas riwayat sehingga data terakhir tampil terlebih dahulu sesuai prinsip LIFO.

Screenshot Potongan Kode Penting

Gambar berikut menunjukkan fungsi enqueue dan dequeue pada Queue.

```
Potongan kode: Enqueue dan Dequeue
void enqueue(QueuePasien &q, const string &namaPasien) {
    if (isQueueFull(q)) {
        cout << "Antrian penuh. Pasien tidak dapat ditambahkan.\n";
        return;
    }

    q.rear = (q.rear + 1) % MAX_PASIEN;
    q.data[q.rear] = namaPasien;
    q.jumlah++;

    cout << "Pasien atas nama " << namaPasien << " berhasil masuk antrian.\n";
}

bool dequeue(QueuePasien &q, string &namaPasien) {
    if (isQueueEmpty(q)) {
        cout << "Antrian kosong. Tidak ada pasien yang dapat dipanggil.\n";
        return false;
    }

    namaPasien = q.data[q.front];
    q.front = (q.front + 1) % MAX_PASIEN;
    q.jumlah--;
    return true;
}
```

Gambar berikut menunjukkan fungsi push dan tampilan riwayat pada Stack.

Potongan kode: Push dan Riwayat Stack

```
void push(StackRiwayat &s, const string &namaPasien) {
    if (isStackFull(s)) {
        cout << "Riwayat penuh. Data pasien tidak dapat disimpan.\n";
        return;
    }

    s.top++;
    s.data[s.top] = namaPasien;
}

void tampilkanRiwayat(const StackRiwayat &s) {
    if (isStackEmpty(s)) {
        cout << "Riwayat pemeriksaan masih kosong.\n";
        return;
    }

    cout << "\n=== RIWAYAT PEMERIKSAAN ===\n";
    for (int i = s.top; i >= 0; i--) {
        cout << s.top - i + 1 << ". " << s.data[i] << '\n';
    }
}
```

Screenshot Potongan Kode Penting

Gambar berikut menunjukkan fungsi untuk mencetak antrian pasien saat ini.

```
Potongan kode: Menampilkan Antrian Queue
void tampilkanAntrian(const QueuePasien &q) {
    if (isEmpty(q)) {
        cout << "Antrian pasien saat ini kosong.\n";
        return;
    }

    cout << "\n=== ANTRIAN PASIEN SAAT INI ===\n";
    for (int i = 0; i < q.jumlah; i++) {
        int indeks = (q.front + i) % MAX_PASIEN;
        cout << i + 1 << ". " << q.data[indeks] << '\n';
    }
}
```

Screenshot Jalannya Program

Pengujian dilakukan dengan memasukkan 3 pasien secara berurutan, memanggil 1 pasien, menampilkan sisa antrian, lalu menampilkan riwayat pemeriksaan.

```
Screenshot jalannya program

=== SISTEM LAYANAN KLINIK SEHAT ===
1. Daftar Pasien Baru (Antrian)
2. Panggil Pasien Selanjutnya
3. Tampilkan Antrian Pasien Saat Ini
4. Tampilkan Riwayat Pemeriksaan
5. Keluar
Pilih menu (1-5): Masukkan nama pasien: Pasien atas nama Andi Saputra berhasil masuk antrian.

=== SISTEM LAYANAN KLINIK SEHAT ===
1. Daftar Pasien Baru (Antrian)
2. Panggil Pasien Selanjutnya
3. Tampilkan Antrian Pasien Saat Ini
4. Tampilkan Riwayat Pemeriksaan
5. Keluar
Pilih menu (1-5): Masukkan nama pasien: Pasien atas nama Budi Santoso berhasil masuk antrian.

=== SISTEM LAYANAN KLINIK SEHAT ===
1. Daftar Pasien Baru (Antrian)
2. Panggil Pasien Selanjutnya
3. Tampilkan Antrian Pasien Saat Ini
4. Tampilkan Riwayat Pemeriksaan
5. Keluar
Pilih menu (1-5): Masukkan nama pasien: Pasien atas nama Citra Lestari berhasil masuk antrian.

=== SISTEM LAYANAN KLINIK SEHAT ===
1. Daftar Pasien Baru (Antrian)
2. Panggil Pasien Selanjutnya
3. Tampilkan Antrian Pasien Saat Ini
4. Tampilkan Riwayat Pemeriksaan
5. Keluar
Pilih menu (1-5): Pasien atas nama Andi Saputra sedang diperiksa.

=== SISTEM LAYANAN KLINIK SEHAT ===
1. Daftar Pasien Baru (Antrian)
2. Panggil Pasien Selanjutnya
3. Tampilkan Antrian Pasien Saat Ini
4. Tampilkan Riwayat Pemeriksaan
5. Keluar
Pilih menu (1-5):
=== ANTRIAN PASIEN SAAT INI ===
1. Budi Santoso
2. Citra Lestari

=== SISTEM LAYANAN KLINIK SEHAT ===
1. Daftar Pasien Baru (Antrian)
2. Panggil Pasien Selanjutnya
3. Tampilkan Antrian Pasien Saat Ini
4. Tampilkan Riwayat Pemeriksaan
5. Keluar
Pilih menu (1-5):
=== RIWAYAT PEMERIKSAAN ===
1. Andi Saputra

=== SISTEM LAYANAN KLINIK SEHAT ===
1. Daftar Pasien Baru (Antrian)
2. Panggil Pasien Selanjutnya
3. Tampilkan Antrian Pasien Saat Ini
4. Tampilkan Riwayat Pemeriksaan
5. Keluar
Pilih menu (1-5): Terima kasih. Program selesai.
```

Kesimpulan

Program berhasil menggabungkan Queue dan Stack dalam satu alur aplikasi. Pasien baru masuk ke antrian melalui enqueue, pasien terdepan dipanggil melalui dequeue, dan pasien yang telah dipanggil otomatis tersimpan dalam Stack riwayat melalui push. Program juga menangani kondisi antrian kosong dan input menu yang tidak valid agar tidak terjadi crash.